

デジタルメディア処理

担当: 井尻 敬

フィルタ処理：トーンカーブ，線形フィルタ

達成目標

- 画素ごとの変換である**トーンカーブ**の機能と効果を説明できる
- **線形フィルタ**の機能と効果を説明できる

Contents

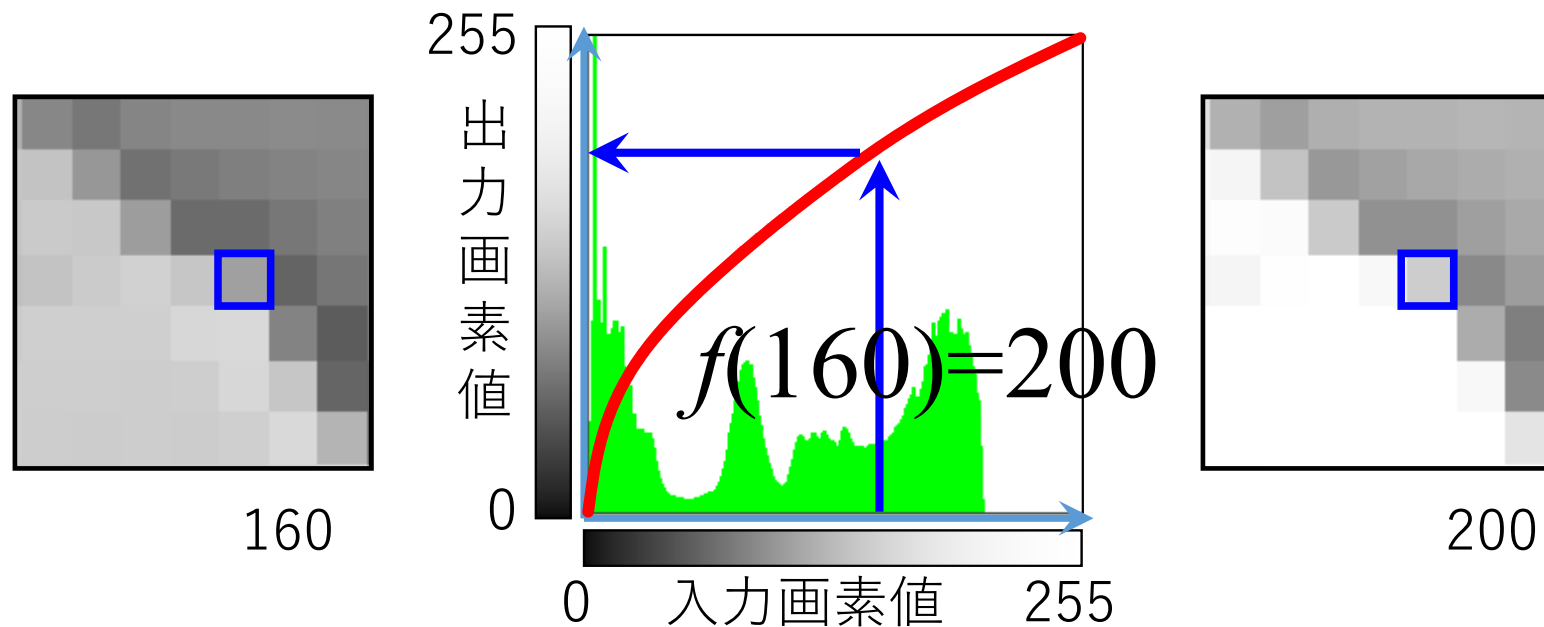
- トーンカーブ
 - 反転, 二値化, ポスタリゼーション, ソラリゼーション, ガンマ変換, カラー画像
- 線形フィルタ
 - 平滑化フィルタ, ソーベルフィルタ, ガウシアンフィルタ, ラプラシアンフィルタ



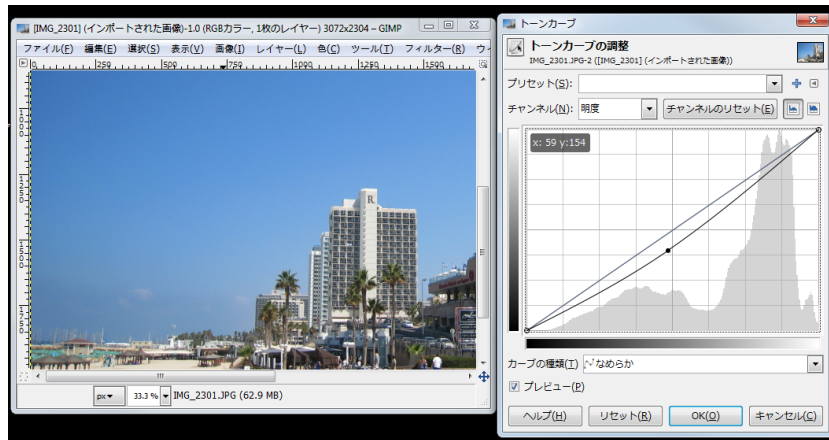
トーンカーブ

トーンカーブ

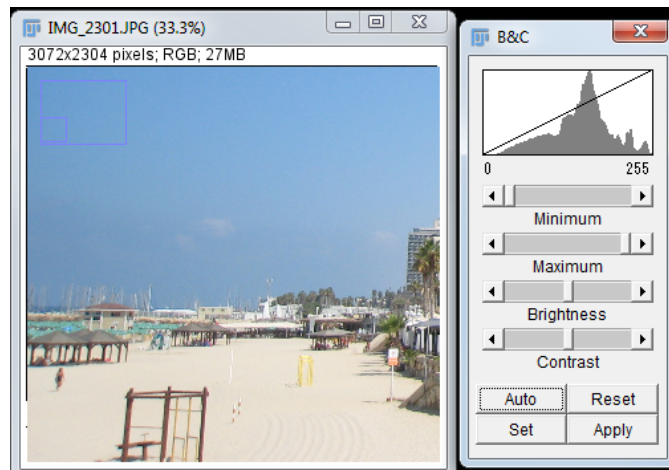
- 画像は8bit グレースケールとする
- 元画像の画素値を変換する**関数 f** を考える
「新しい画素値 = f (画素値)」
- この関数を曲線で表現したものを**トーンカーブ**と呼ぶ



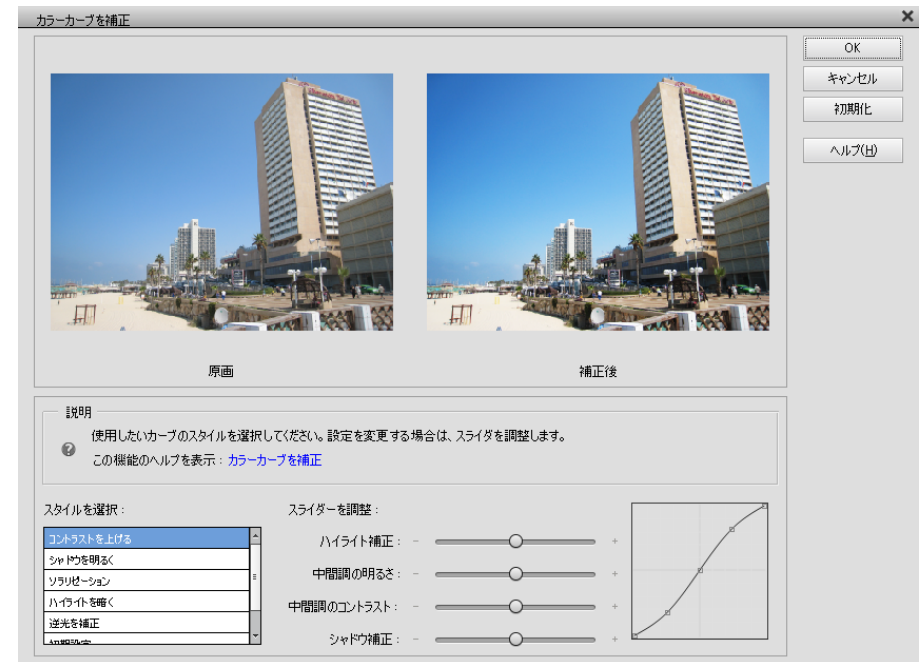
トーンカーブは写真編集の基本ツール



GIMP

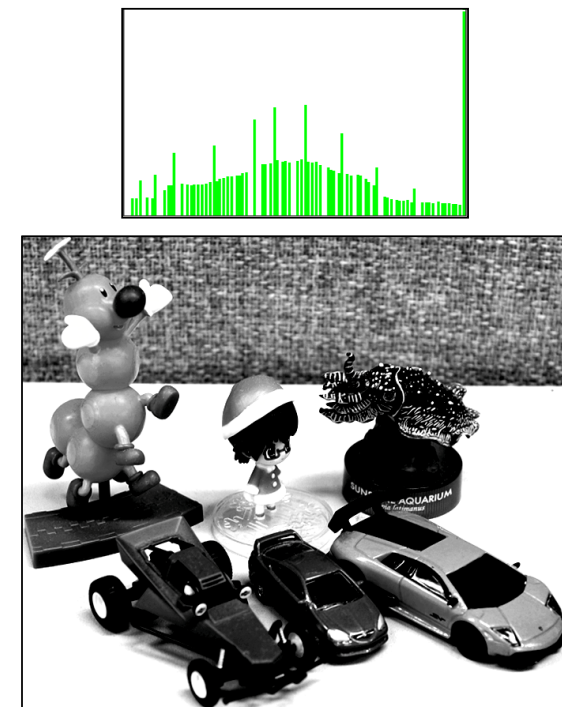
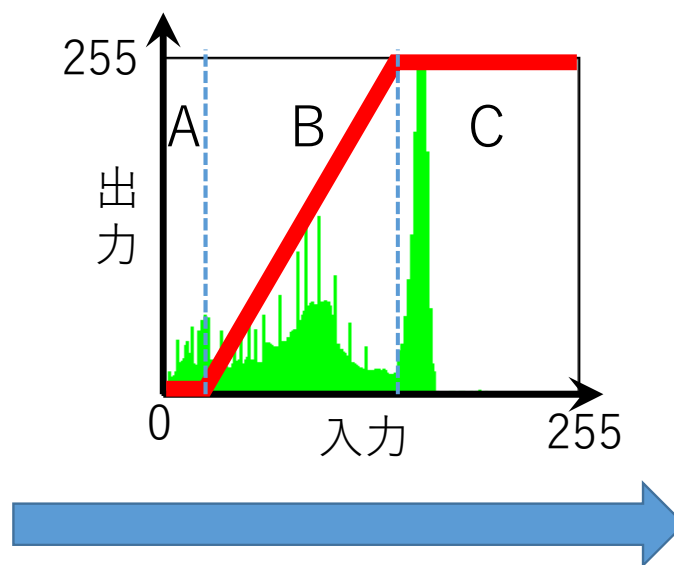
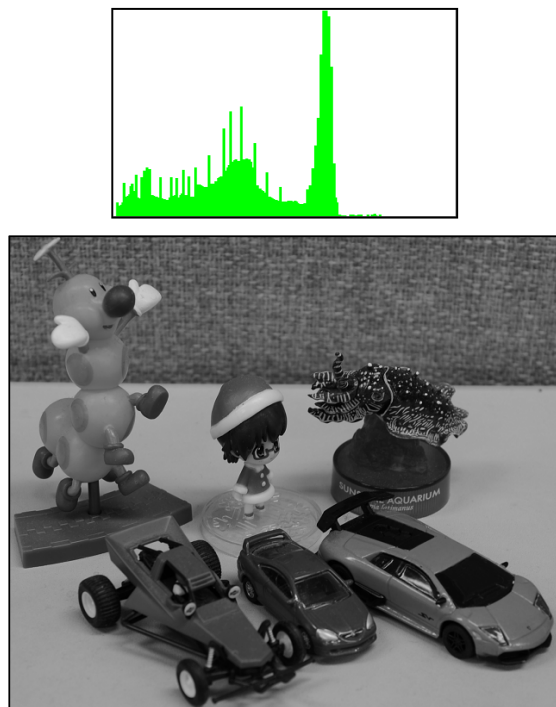


ImageJ: 自由編集でないのちょっと違うけど



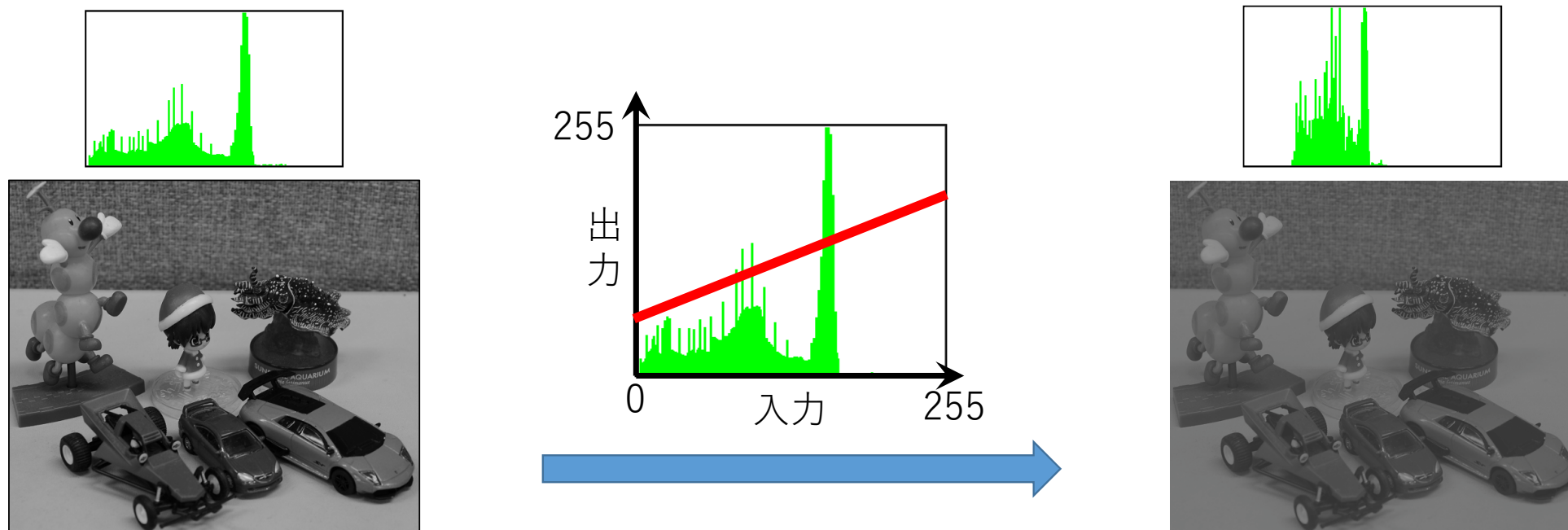
Photoshop Elements カラーカーブ
使いやすいように自由度の限定されたトーンカーブのようなもの
Photoshop CSにはトーンカーブがある（あった）

トーンカーブ: コントラストを上げる



- 領域A : 出力画素値0となり黒つぶれ
- 領域C : 出力画素値255となり白飛び
- 領域B : 傾きが1より大きいため、画素値の取り得る範囲が広がりコントラストが上がる
画素値は離散値であるため出力ヒストグラムは飛び飛びに

トーンカーブ: コントラストをさげる



- 傾きが1より小さいため、出力画素値の取り得る範囲が縮まり、コントラストが下がる

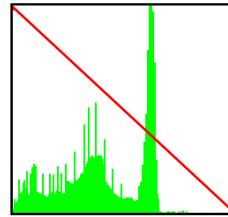
トーンカーブ：特殊効果



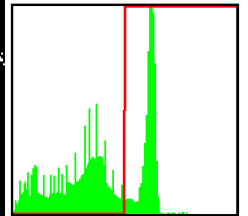
元画像



ネガポジ反転



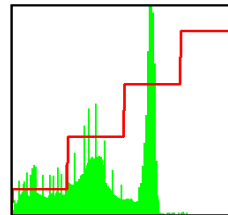
二値化



閾値より下は0
閾値以上は255



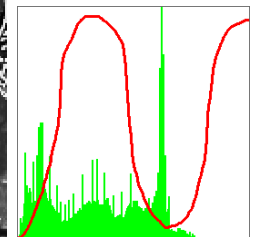
ポスタリゼーション



出力の色数を
極端に減らす



ソラリ
ゼーション

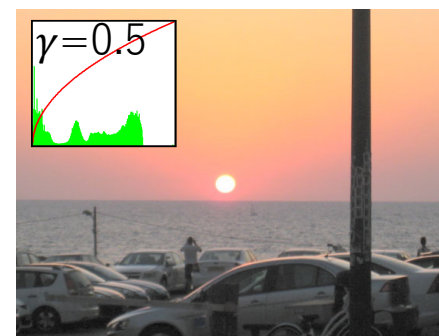
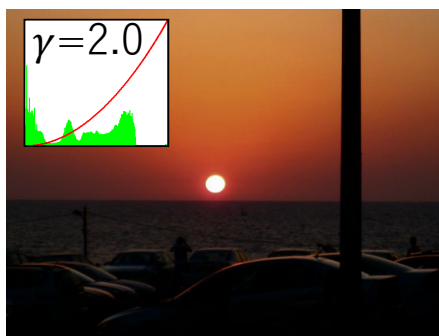
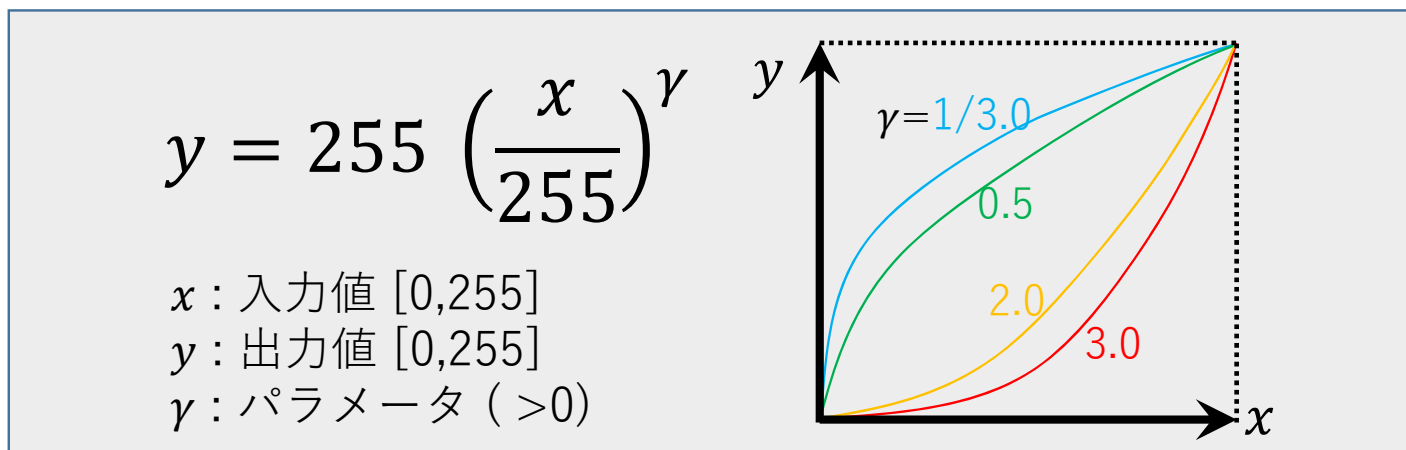


上記のような
曲線を指定

※実装が間に合わず手書きで曲線を与えました。
※本来は関数で与えるべき

トーンカーブ：ガンマ変換（ガンマ補正）

次のトーンカーブを利用した濃淡変換をガンマ変換と呼ぶ



※ RGB各チャンネルに
ガンマ補正を適用

※ 画像出力デバイスには『出力値 = (入力値) $^\gamma$ 』という関係があり、この特性を補正する目的で上記の関数が用いられていた。これを画像の補正に利用したのがガンマ変換

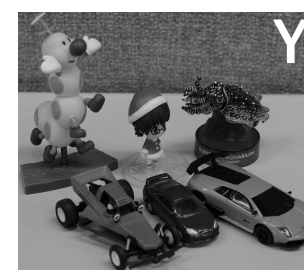
トーンカーブ：カラー画像への適用

カラー画像をトーンカーブで編集するとき …

- RGBの各チャンネルにトーンカーブの画素値変換を適用
- YCbCr Colorに変換し輝度値成分（Y）のみに変換を適用
- その他



RGB color



YCbCr color

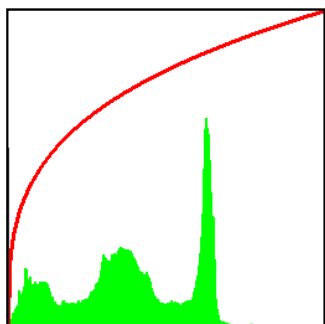
輝度/青み/赤み



トーンカーブ：カラー画像への適用



入力画像



$\gamma = 0.3$
のガンマ変換

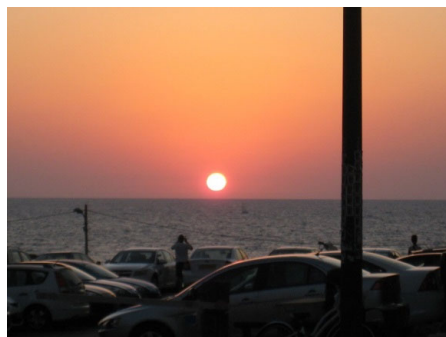


RGB各チャンネル

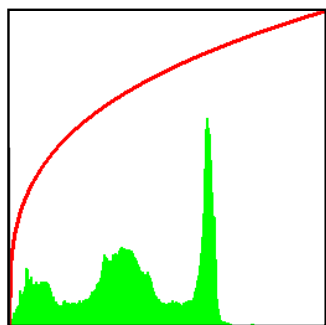


YCbCrの輝度Yのみ

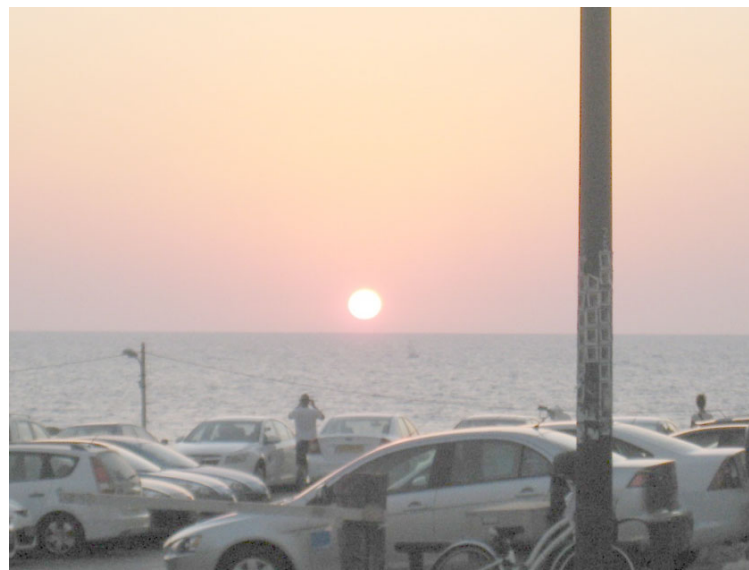
トーンカーブ：カラー画像への適用



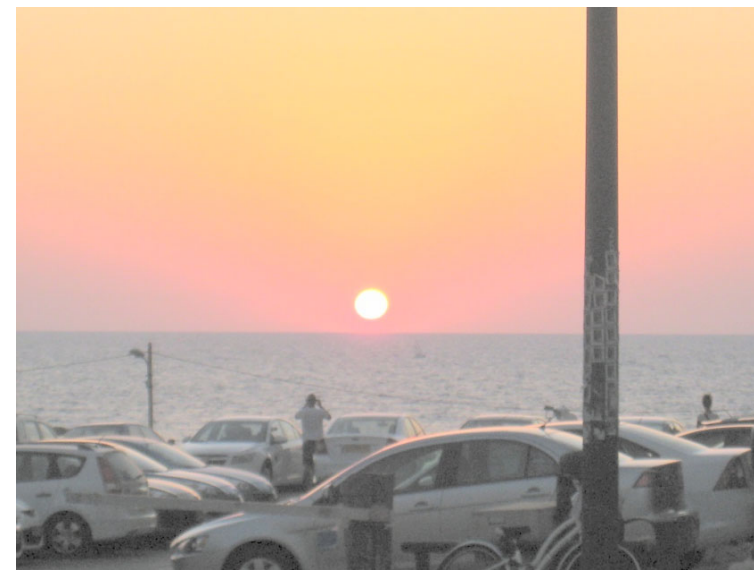
入力画像



$\gamma = 0.3$
のガンマ変換

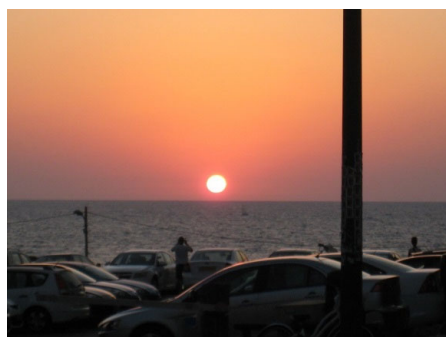


RGB各チャンネル

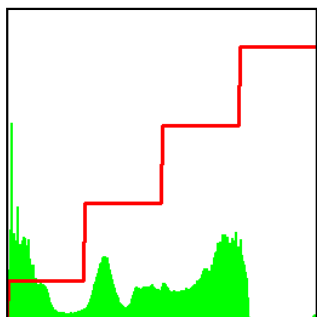


YCbCrの輝度Yのみ

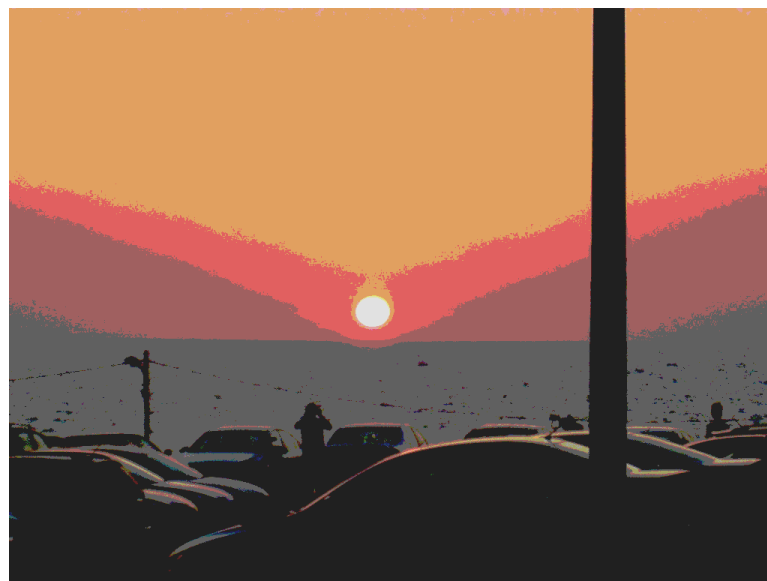
トーンカーブ：カラー画像への適用



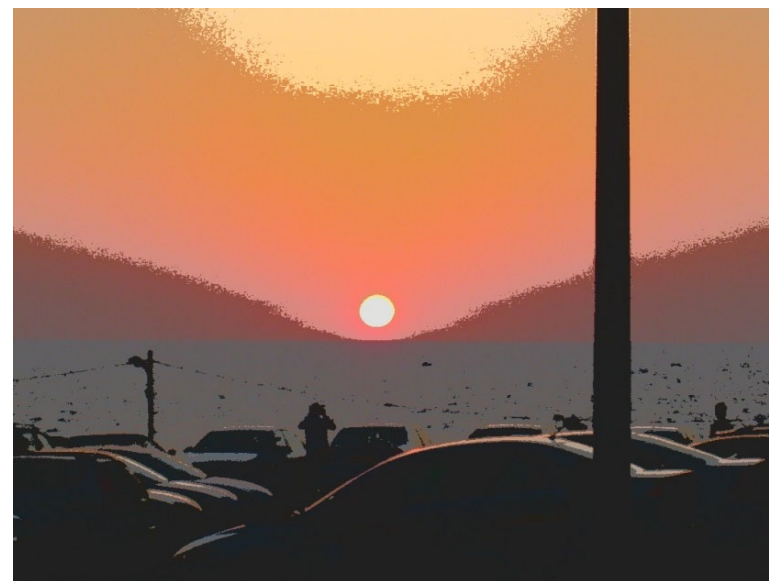
入力画像



ポスタリゼーション



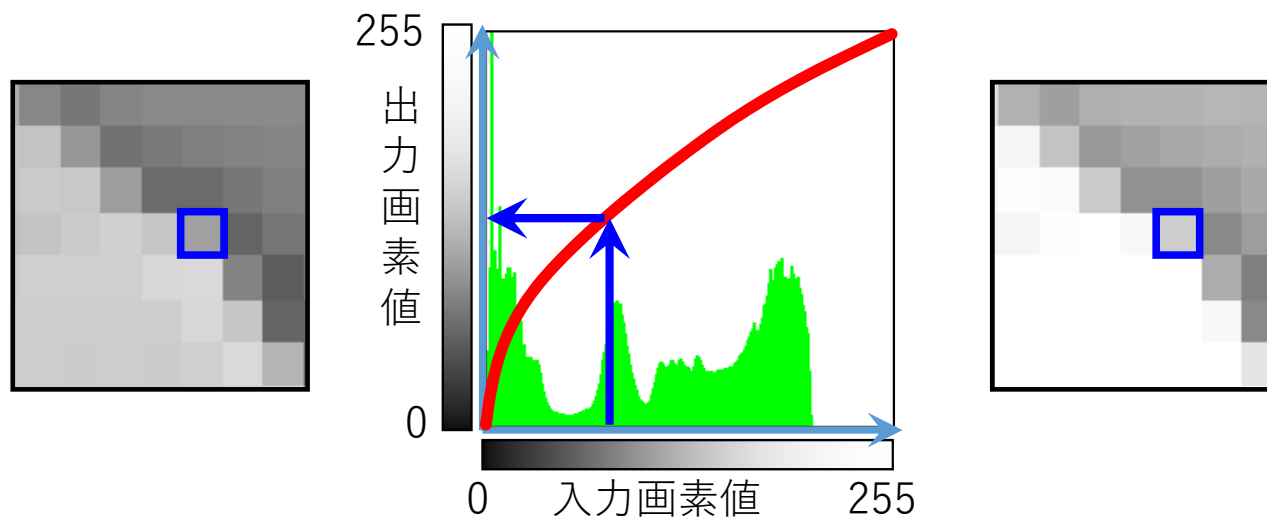
RGB各チャンネル



YCbCrの輝度Yのみ
(Cb・Crの階調数は減らない)

トーンカーブ：まとめ

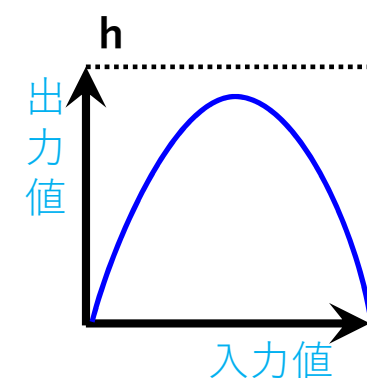
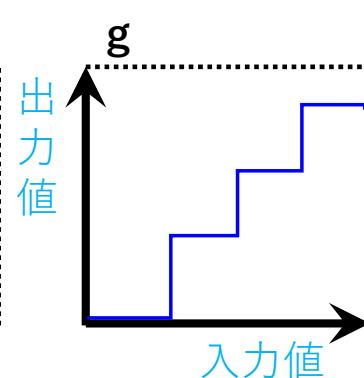
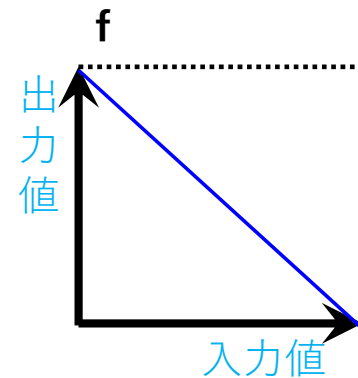
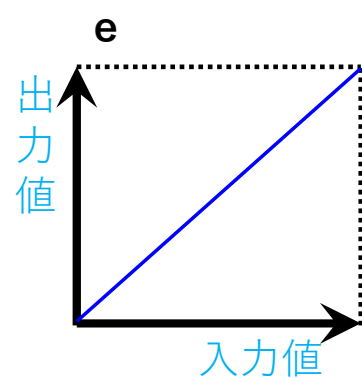
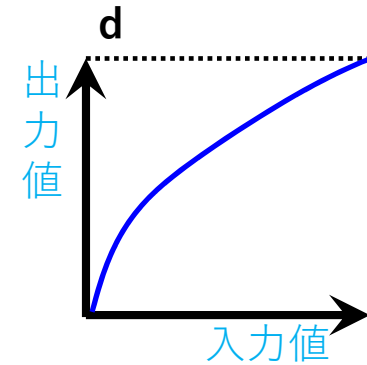
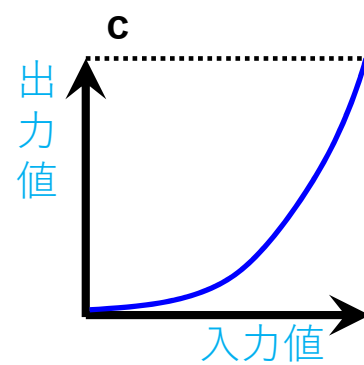
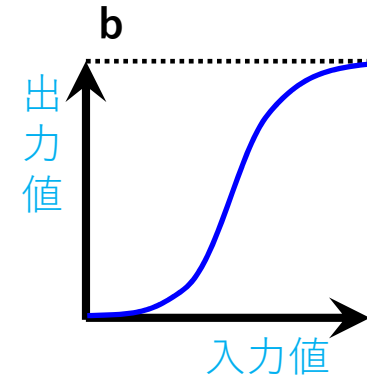
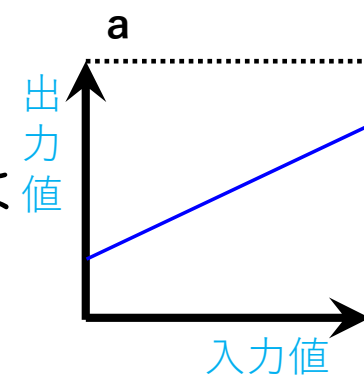
- トーンカーブ：各画素の輝度値・色を変換する**階調変換関数**
- 画像の見栄えの編集に利用される
- キーワード: コントラスト変換・ネガポジ反転・ポスタリゼーション・ソラリゼーション・2値化・ガンマ補正



練習：トーンカーブ

以下の効果を示すトーンカーブをa~hより選択せよ

- 1) 画像全体が暗くなる
- 2) 画像全体が明るくなる
- 3) 画像が変化しない
- 4) 画像のコントラストが上がる（明暗が強調される）
- 5) 画像のコントラストが下がる
- 6) 画像の階調数（色数）が減少する
- 7) ネガポジ反転する





線形フィルタ

線形フィルタの例

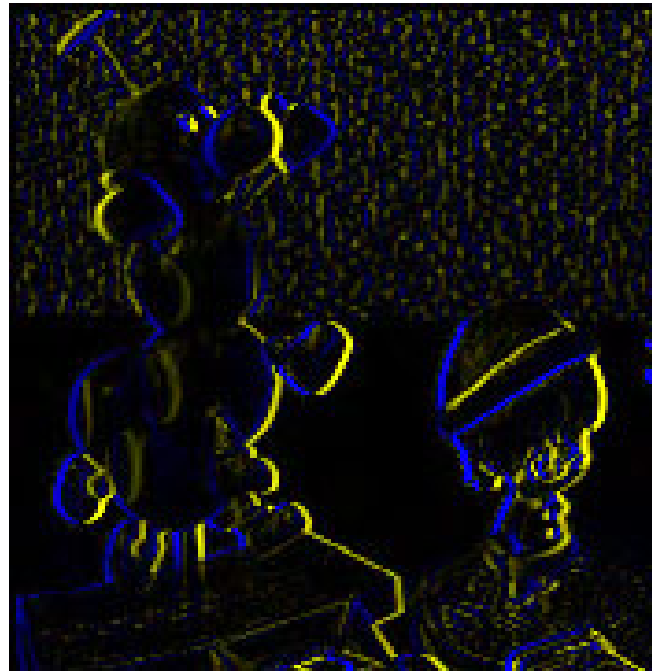


ぼかす

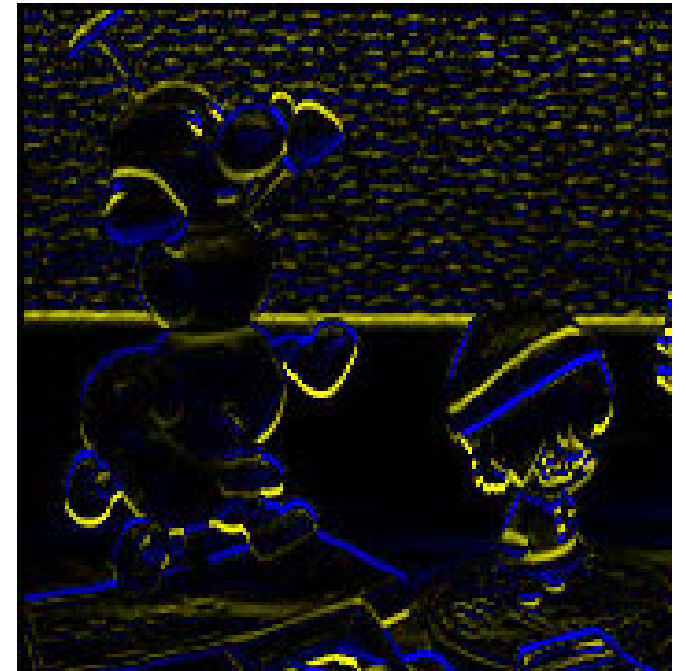


鮮鋭化

線形フィルタの例：エッジ抽出



縦方向



横方向

空間フィルタとは

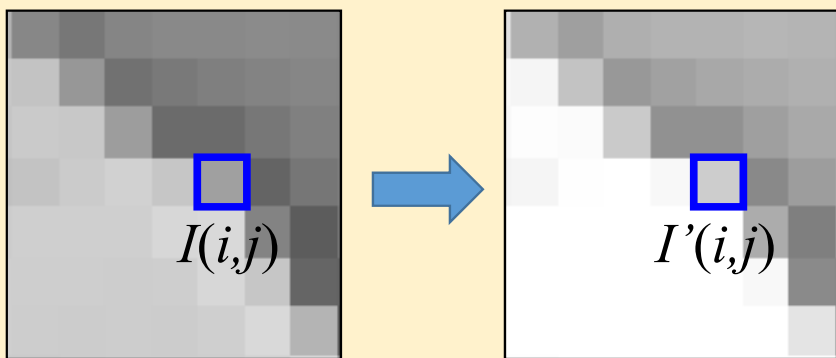
- 空間フィルタとは周囲の情報を利用して画素値を決めるフィルタ
- 空間フィルタは、線形フィルタと非線形フィルタに分けられる

トーンカーブ:

ある画素(i,j)の出力を求めるのに
その画素のみを利用する

入力画像: $I(i,j)$

出力画像: $I'(i,j)$

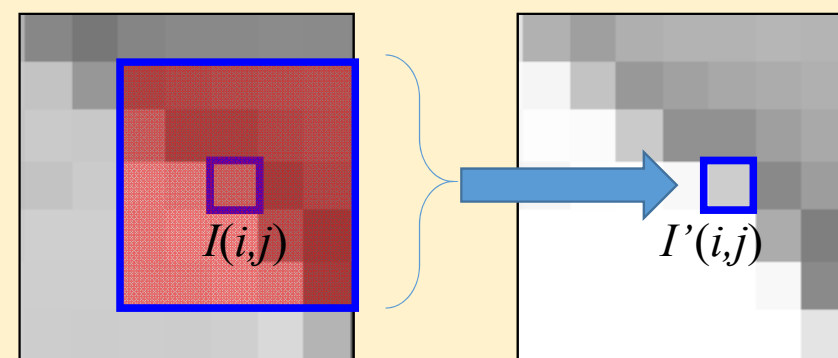


空間フィルタ:

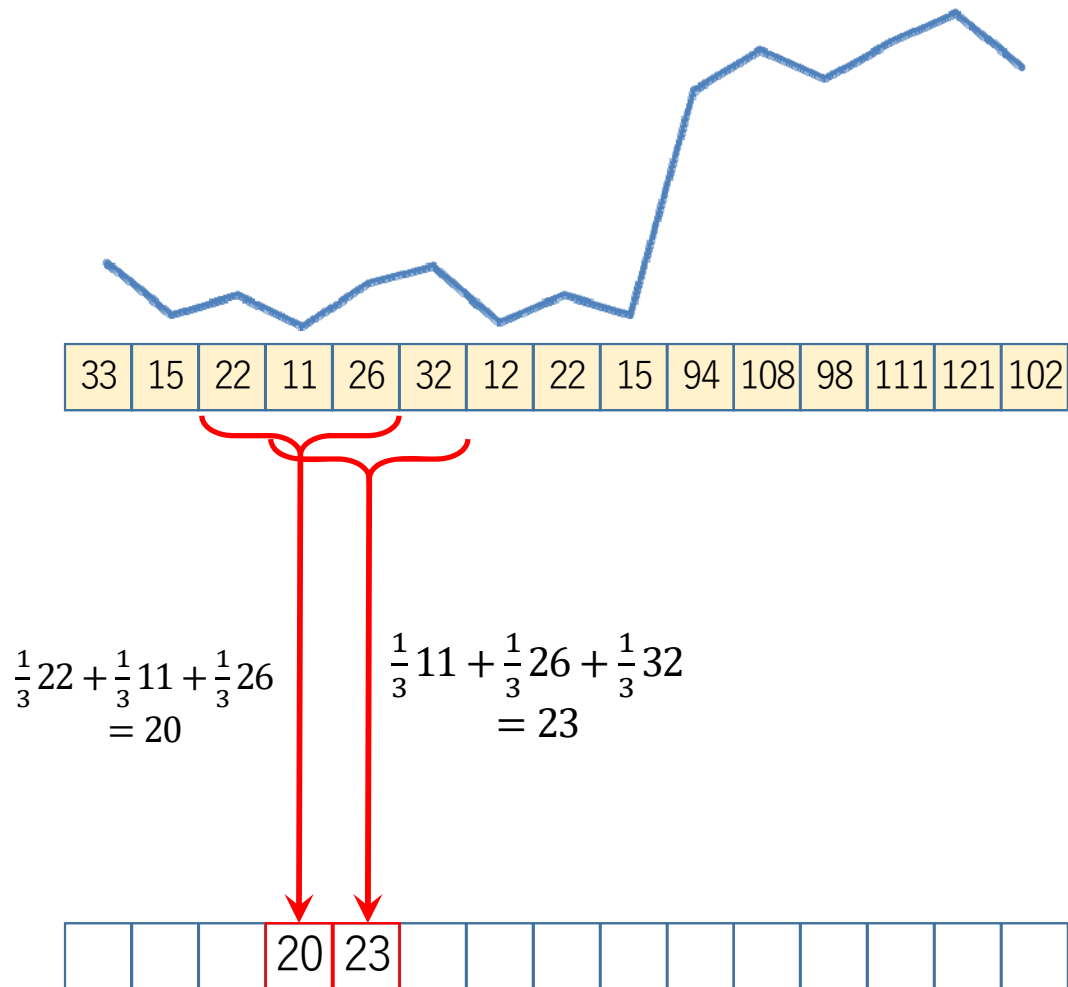
ある画素(i,j)の出力を求めるのに
その画素の周囲も利用する

入力画像: $I(i,j)$

出力画像: $I'(i,j)$



線形フィルタの例 1D

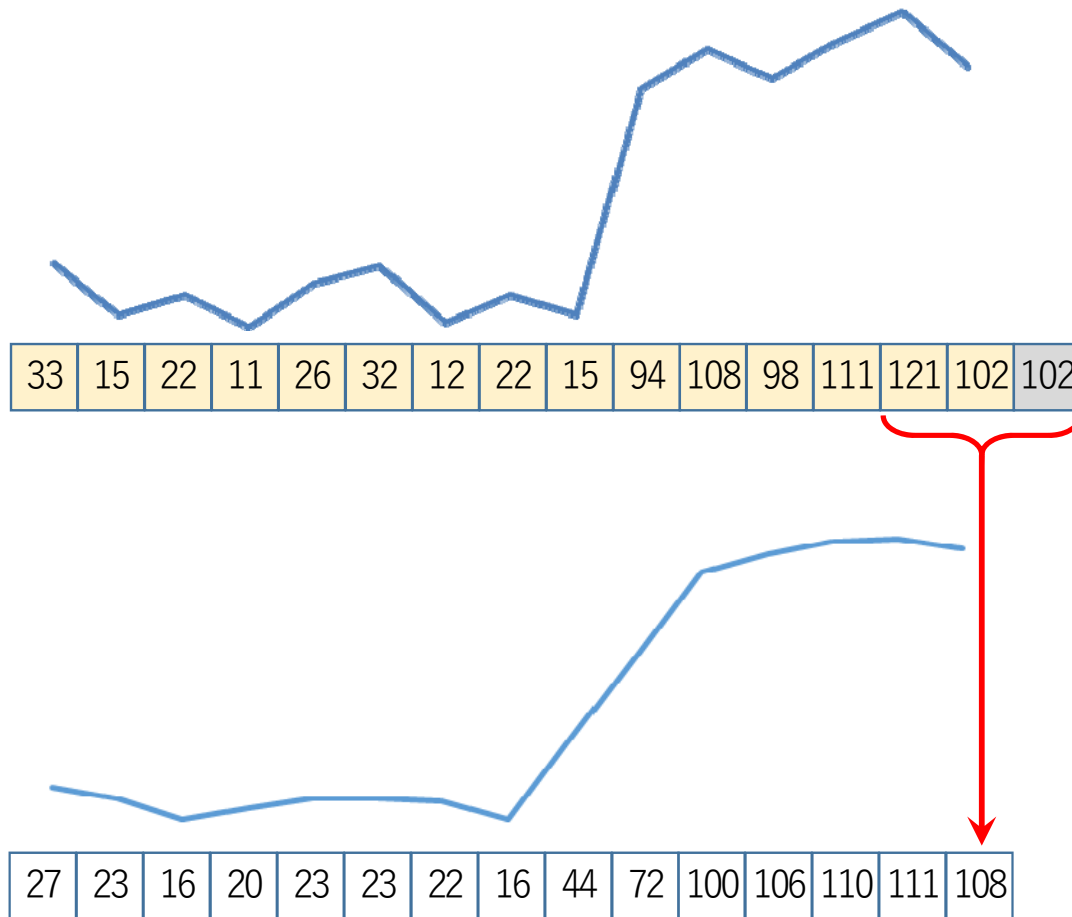


平滑化したい場合、、、



周囲 3 ピクセルの平均
を取ると良さそう

線形フィルタの例 1D



※端ははみ出すので値をコピー（ほかの方法もある）

平滑化したい場合、、、

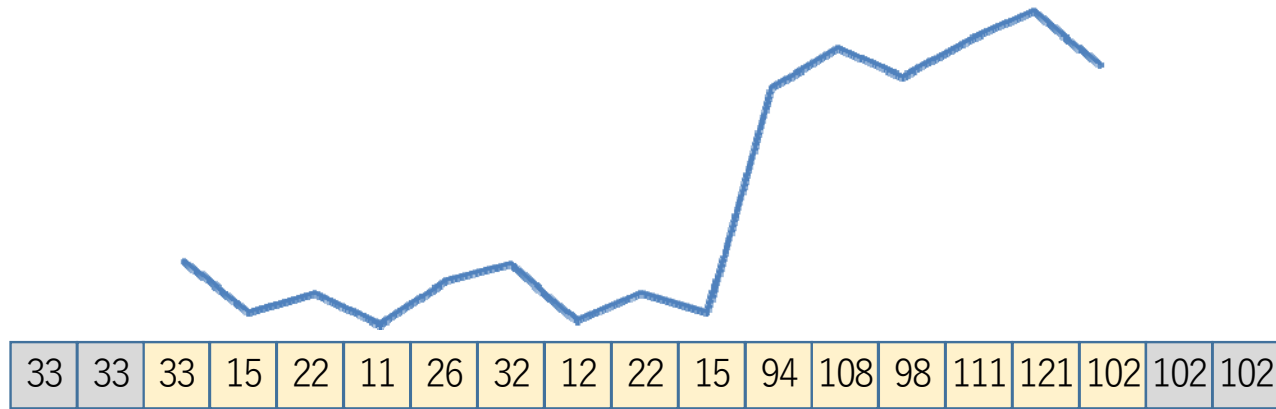


周囲 3 ピクセルの平均
を取ると良さそう

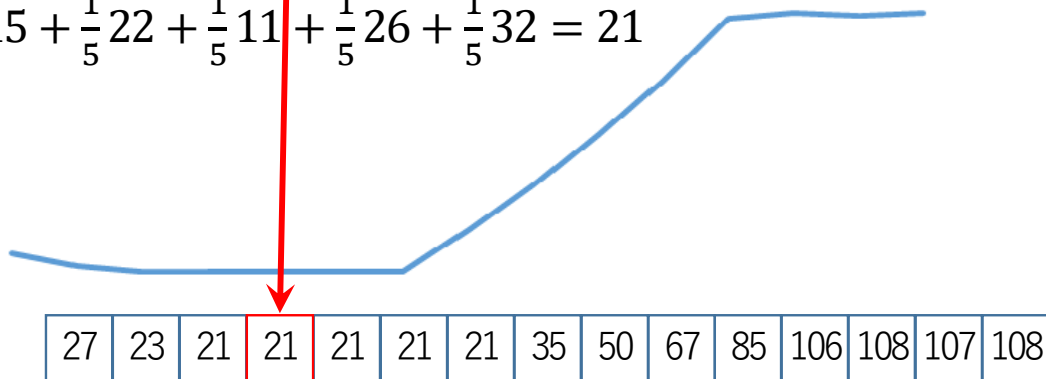
着目画素・左隣・右隣に $1/3$ を
かけて総和を取る処理を下記の
線形フィルタで表現する

$1/3$	$1/3$	$1/3$
-------	-------	-------

線形フィルタの例 1D



$$\frac{1}{5}15 + \frac{1}{5}22 + \frac{1}{5}11 + \frac{1}{5}26 + \frac{1}{5}32 = 21$$



もっと平滑化したい

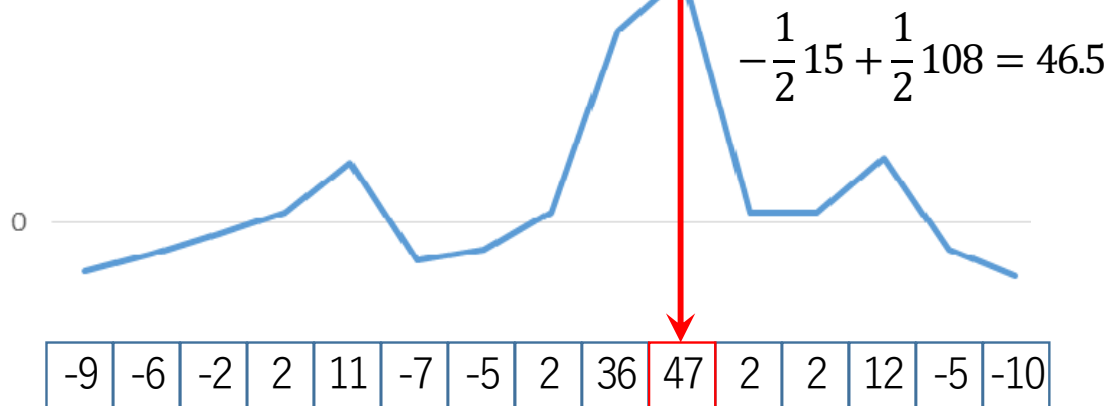
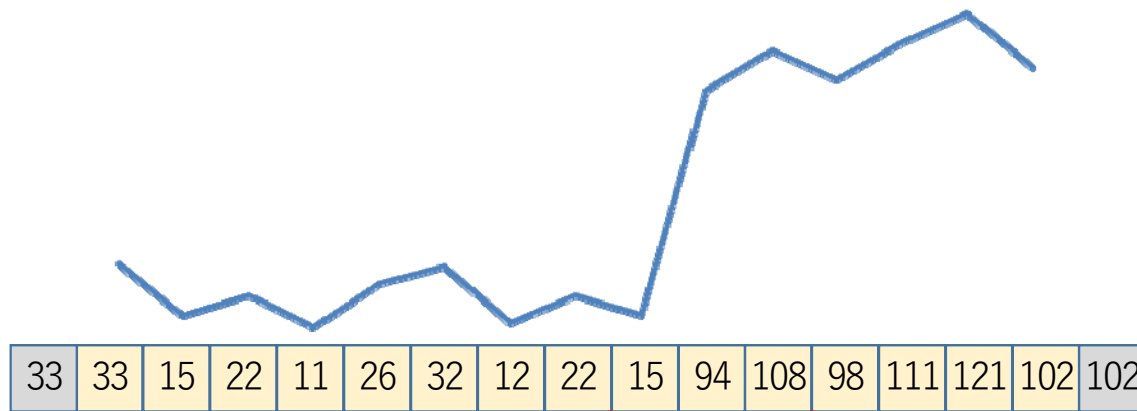


周囲5画素の平均を取ると良さそう

周囲5画素に1/5をかけて総和を取る処理を下記の線形フィルタで表現する

1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
-----	-----	-----	-----	-----

線形フィルタの例 1D



※端ははみ出すので値をコピー（ほかの方法もある）

変化の大きい部分(エッジ)
を検出したい

↓
右の画素引く左の画素を計算
良さそう
※微分から導出される

右に1/2をかけ、左に-1/2を
かけて和を取る処理は下記の
線形フィルタで表現される

-0.5	0	0.5
------	---	-----

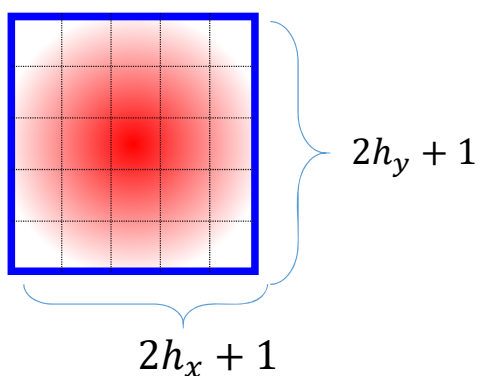
2D画像の線形フィルタ

周囲画素の重み付和で出力画素値を計算するフィルタ

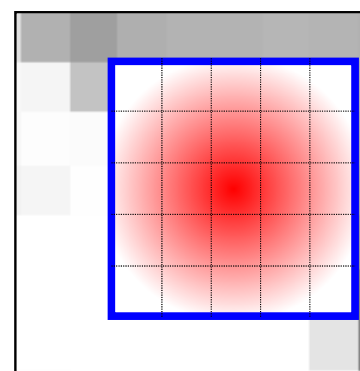
$$I'(i,j) = \sum_{m=-h_y}^{h_y} \sum_{n=-h_x}^{h_x} h(m,n) I(i+m, j+n)$$

重みの定義されたフィルタを用意

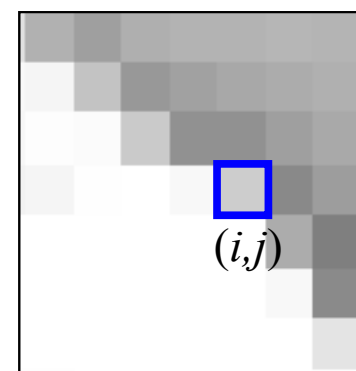
- 3x3 5x5 など
- 重みによりいろいろな出力が可能



各画素を中心にフィルタを重ね合わせ重み付き和を計算



$I(i,j)$ 入力画像



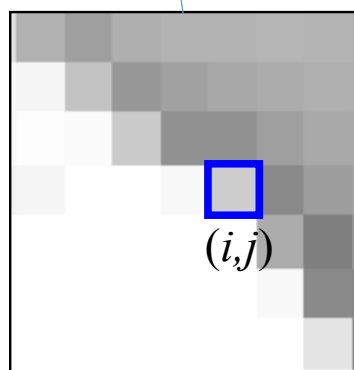
$I'(i,j)$ 出力画像

線形フィルタとは

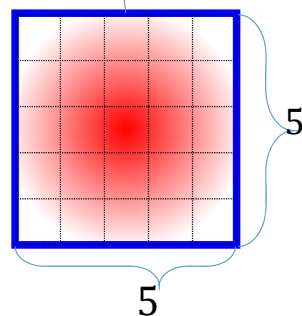
出力画素値を，入力画像の周囲画素の重み付和で計算する

$$I'(i,j) = \sum_{m=-2}^2 \sum_{n=-2}^2 h(m,n) I(i+m, j+n)$$

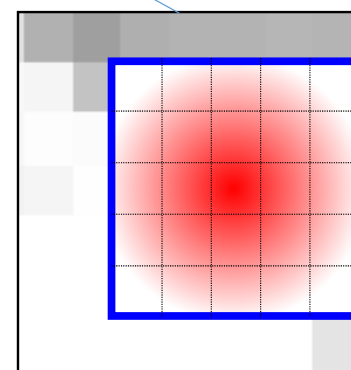
サイズ 5x5
の例



$I'(i,j)$
出力画像



$h(i,j)$
5x5 フィルタ
各画素に重みが入っている



$I(i,j)$
入力画像

線形フィルタ：平滑化

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
1/25	1/25	1/25	1/25	1/25



線形フィルタ：ガウシアンフィルタ

係数をガウス分布に近づけ
中央ほど強い重みに

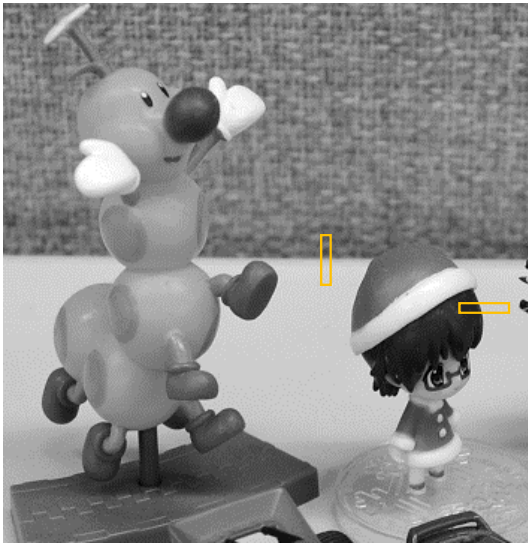
1/16	2/16	1/16
2/16	4/16	2/16
1/16	2/16	1/16

$\frac{1}{256}$	1	4	6	4	1
	4	16	24	16	4
	6	24	36	24	6
	4	16	24	16	4
	1	4	6	4	1

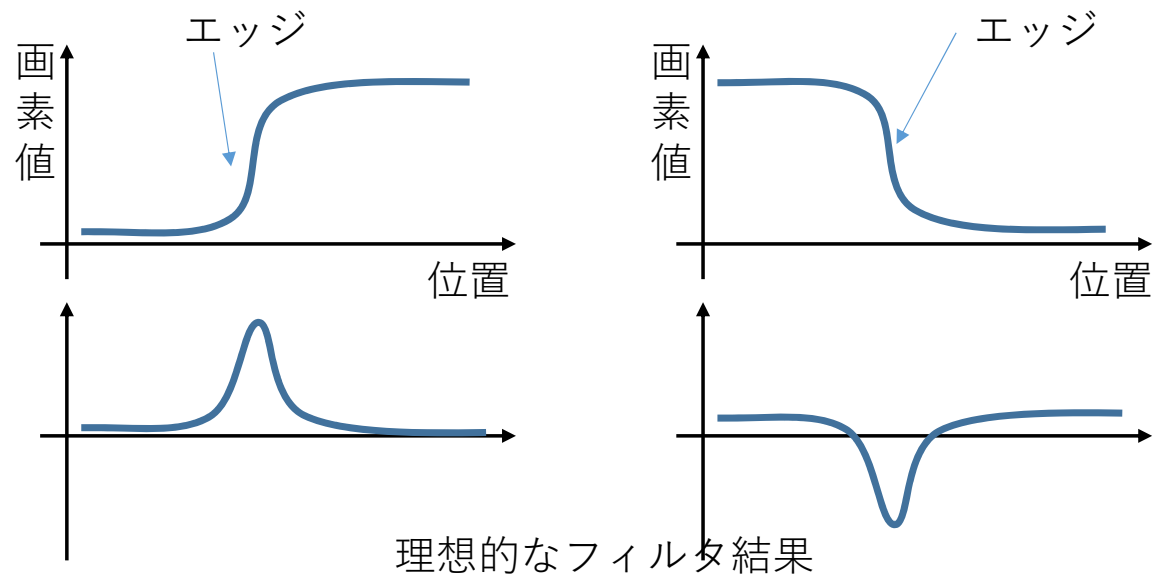


線形フィルタ：エッジ検出のための微分フィルタ(1/5)

画像の**エッジ**とは、輝度値変化の激しい領域のこと
物体の境界を表す「エッジ」の検出は非常に重要な課題



$I(i, j)$ 入力画像



画像のエッジ部分で強く応答するフィルタを作りたい!

『右(の画素)-左(の画素)』で横方向の変化を『下-上』で縦方向の変化を検出できそう

線形フィルタ：エッジ検出のための微分フィルタ(2/5)

『右(の画素)-左(の画素)』で横方向の変化を『下-上』で縦方向の変化を検出できそう

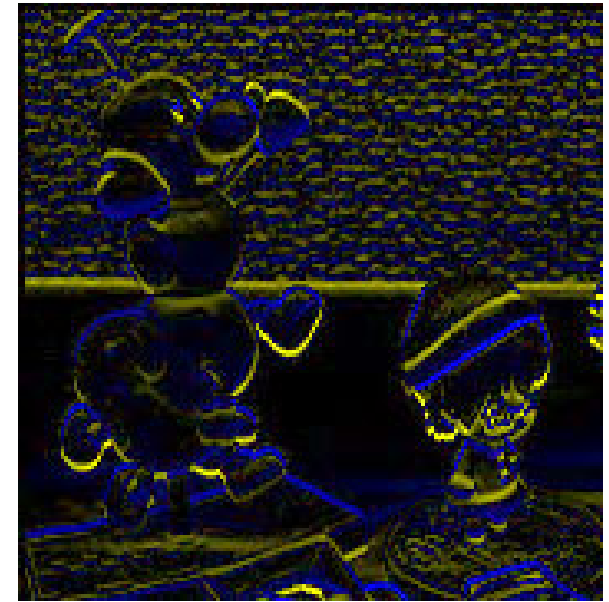
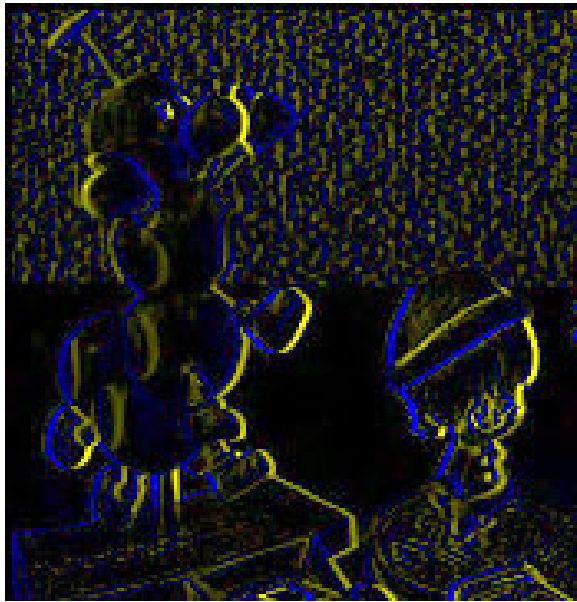
$I(i,j)$ 入力画像

0	0	0
-1/2	0	1/2
0	0	0

$I_j(i,j)$
右 - 左

0	-1/2	0
0	0	0
0	1/2	0

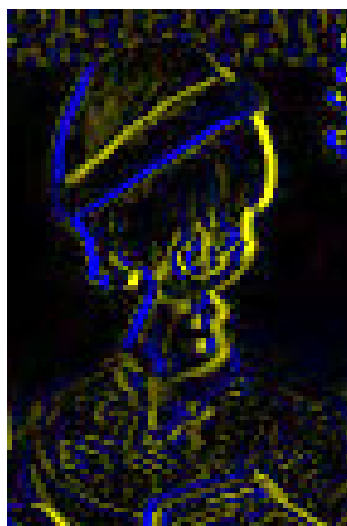
$I_i(i,j)$
下 - 上



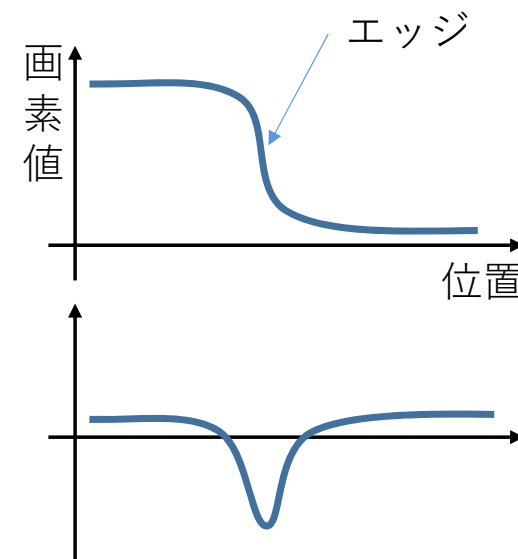
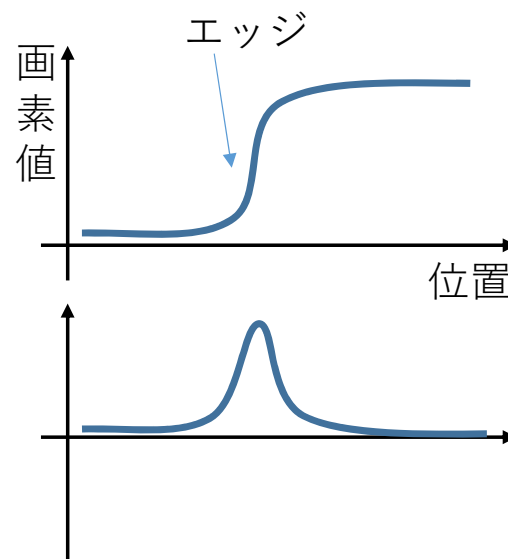
線形フィルタ：エッジ検出のための微分フィルタ(3/5)

$I(i,j)$ 入力画像

0	0	0
-1/2	0	1/2
0	0	0



正 → 黄色
負 → 青



小 → 大の変化では正の応答が得られる
大 → 小の変化では負の応答が得られる

線形フィルタ：エッジ検出のための微分フィルタ(4/4)

2次元関数 $f(x,y)$ の x 方向・ y 方向偏微分は下式の通り（中央差分）

$$f_x = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h,y) - f(x-h,y)}{2h}$$

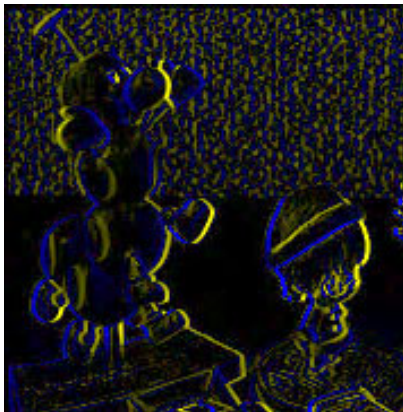
$$f_y = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x,y+h) - f(x,y-h)}{2h}$$

2次元関数 $f(x,y)$ を画像 $I(y,x)$ として、 $h=1$ と近似すると...先のフィルタが得られる

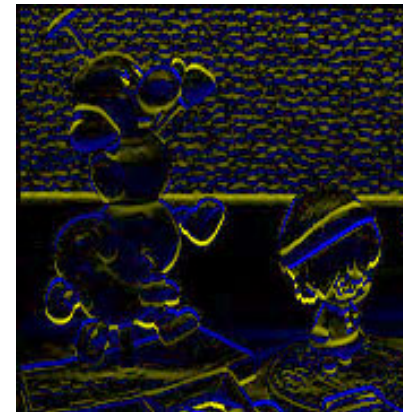
$$I_x(y,x) = \frac{I(y,x+1) - I(y,x-1)}{2}$$

$$I_y(y,x) = \frac{I(y+1,x) - I(y-1,x)}{2}$$

0	0	0
-1/2	0	1/2
0	0	0



0	-1/2	0
0	0	0
0	1/2	0



微分から導出された
ため微分フィルタと
呼ばれる

エッジ検出のための微分フィルタ(5/5)

- 前述の単純なフィルタはノイズにも鋭敏に反応する
- ノイズを押さえつつエッジを検出するフィルタが必要

横方向微分 : 横方向微分 し 縦方向平滑化 する

縦方向微分 : 縦方向微分 し 横方向平滑化 する

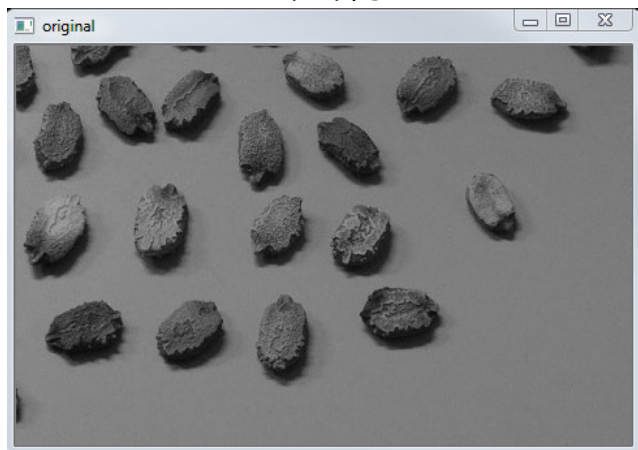
Prewitt filter

-1	0	1	-1	-1	-1
-1	0	1	0	0	0
-1	0	1	1	1	1

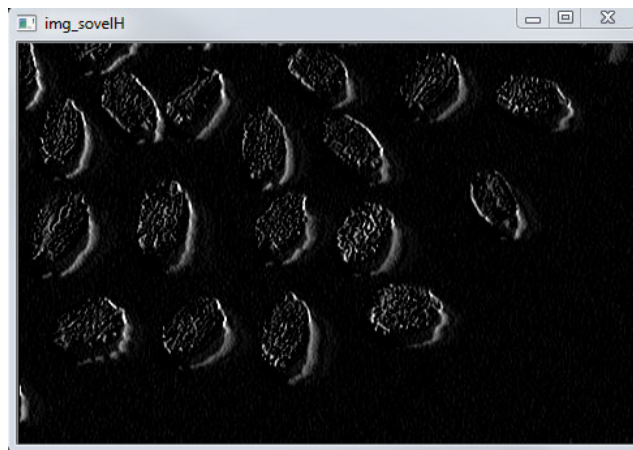
Sobel filter

-1	0	1	-1	-2	-1
-2	0	2	0	0	0
-1	0	1	1	2	1

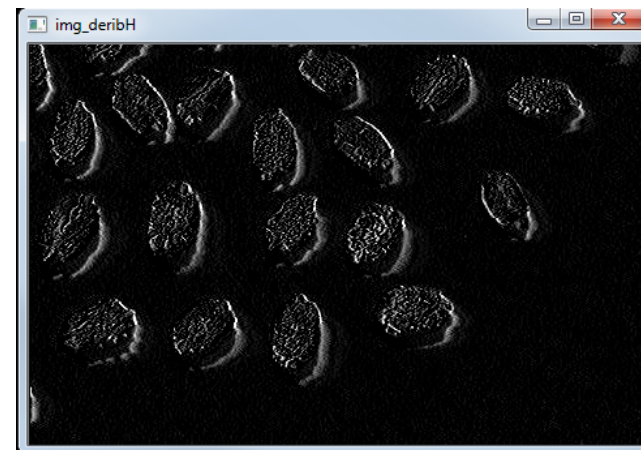
元画像



-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1



0	0	0
-4	0	4
0	0	0



微分フィルタの正値を可視化

Sobelフィルタではノイズが削減されているのが分かる



練習: フィルタ処理

- 右の7x7 画像に対して…
 1. 横方向Sobelフィルタを適用せよ
 2. 縦方向Sobelフィルタを適用せよ
 3. ガウシアンフィルタを適用せよ

※ a, bの画素のみ回答せよ

4	4	4	1	2	3	3
4	4	4	1	2	3	3
4	4	4	1	2	3	3
4	4	4	1	2	3	3
4	4	4	1	2	3	3
4	4	4	1	2	3	3
4	4	4	1	2	3	3

入力画像

	a					
			b			

横Sobel

	a					
			b			

縦Sobel

	a					
			b			

ガウシアン

復習：微分 と 勾配

関数 $f(x, y)$ の x 軸, y 軸方向の偏微分は以下の通り定義される

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x-h, y)}{2h}$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y-h)}{2h}$$

※ $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ は、 x 軸方向に微小量動いた際の f の変化量


$f(x, y)$ の勾配 $\nabla f(x, y)$ は 2次元ベクトルであり,

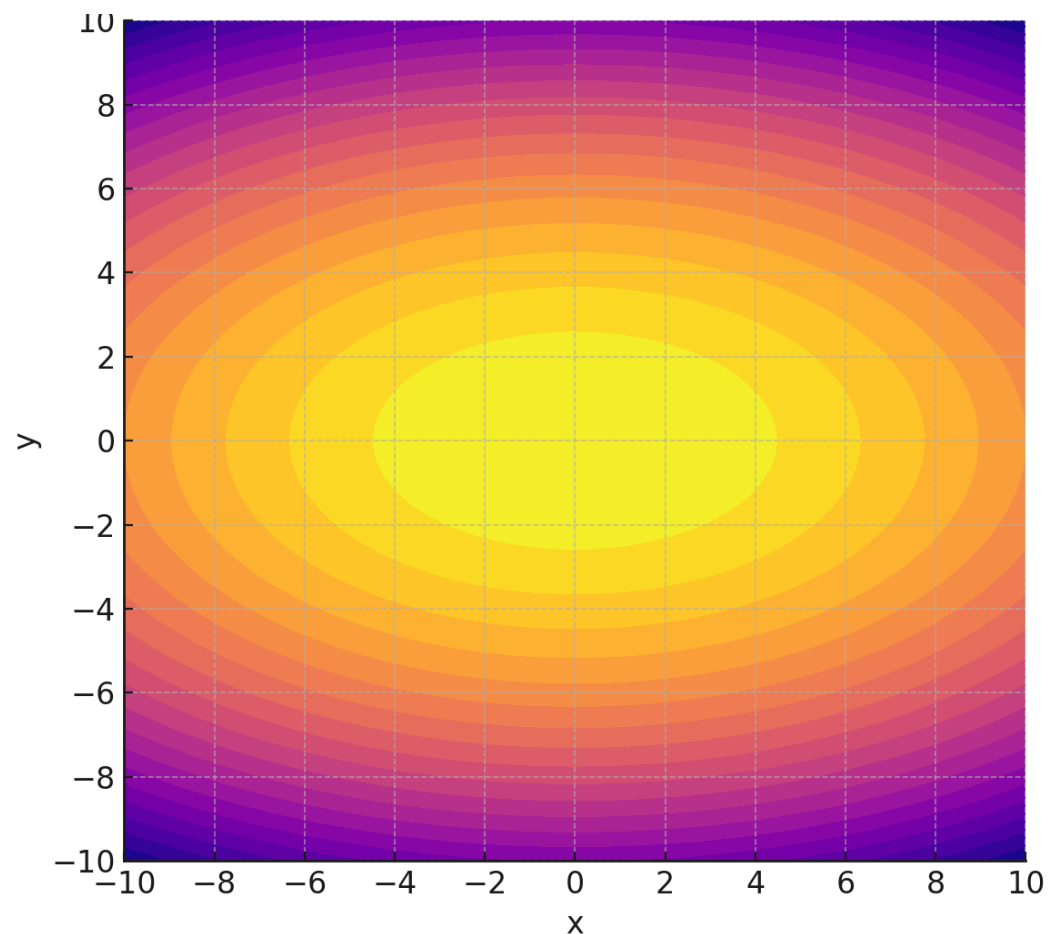
$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \\ \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \end{pmatrix}$$

点 (x, y) において $f(x, y)$ の増加が一番大きくなる方向を示す

$$f(x, y) = -x^2 - 3y^2$$

上記の関数の $(2, -2)$, $(6, -2)$
における勾配を計算し、
さらに図示せよ

復習：微分と勾配



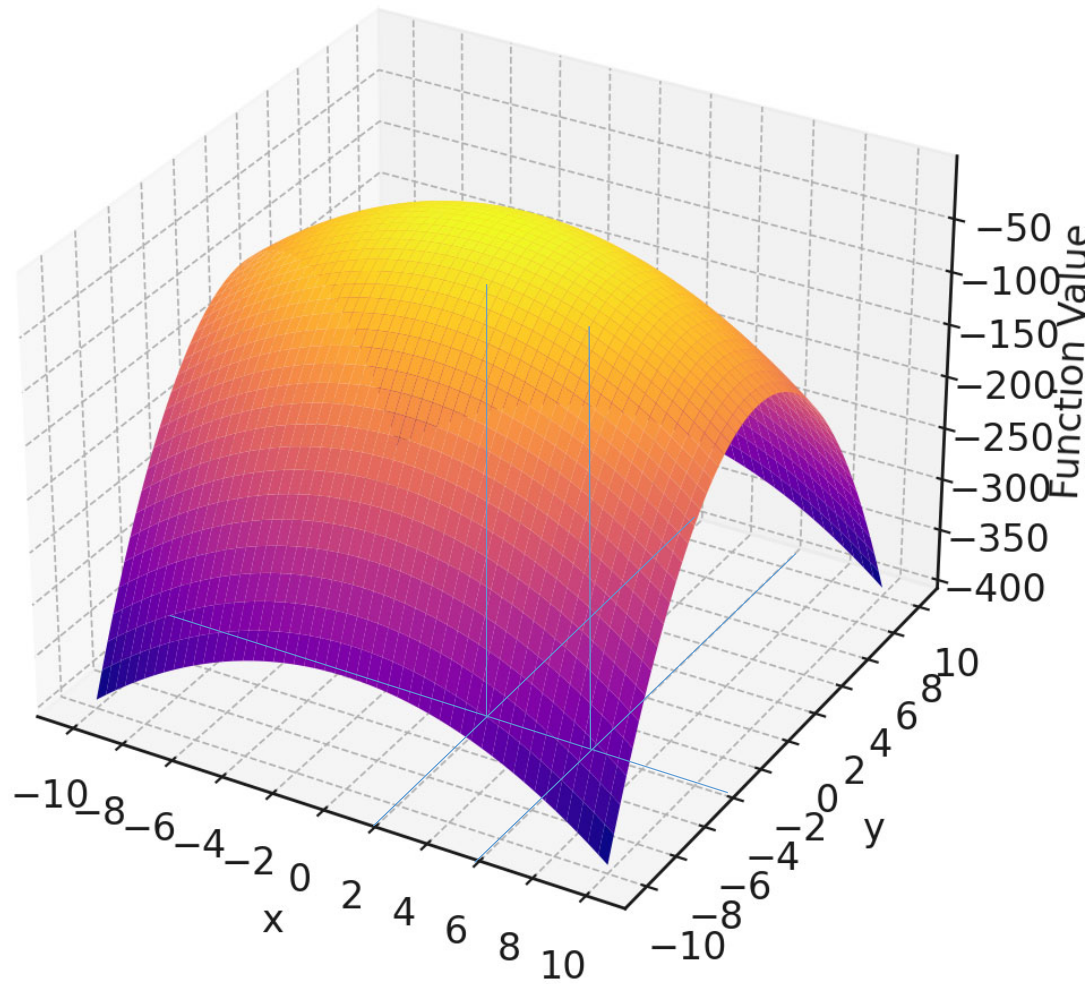
$$f(x, y) = -x^2 - 3y^2$$

上記の関数の(2,-2), (6,-2)

における勾配を計算し、

さらに図示せよ

復習：微分と勾配



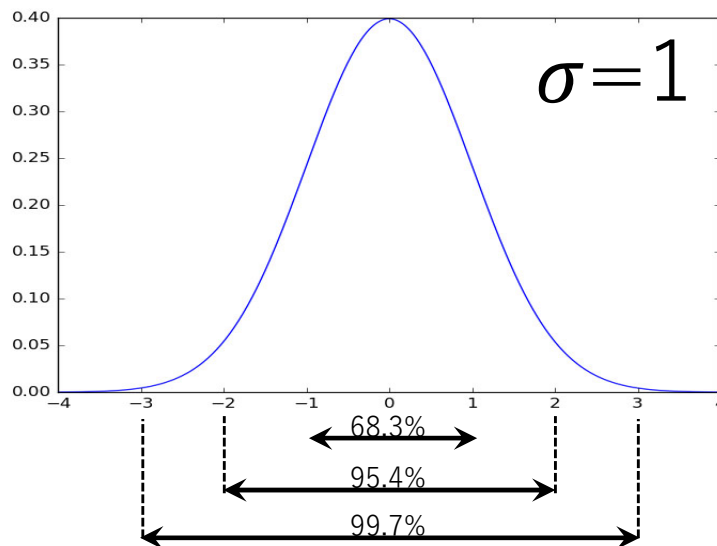
$$f(x, y) = -x^2 - 3y^2$$

上記の関数の(2,-2), (6,-2)
における勾配を計算し、
さらに図示せよ

線形フィルタ：ガウシアンフィルタ(補足)

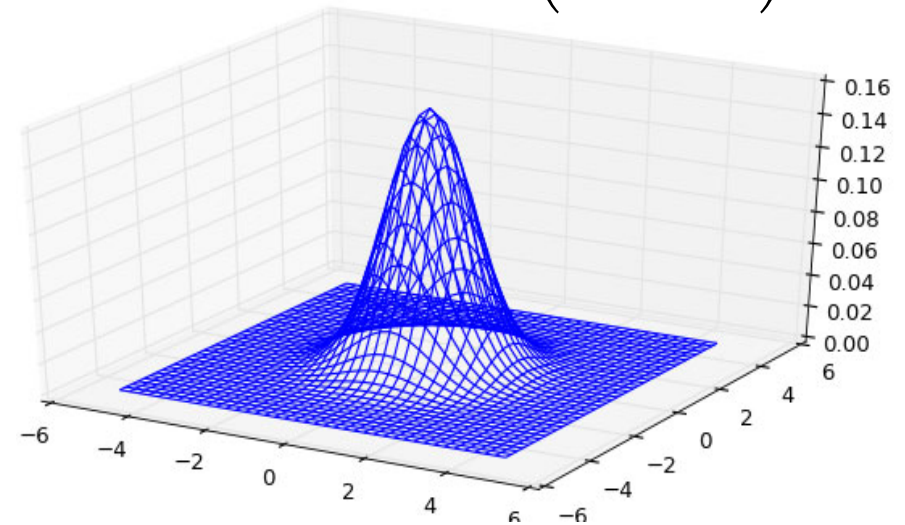
ガウス関数1D

$$g_{\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{\sigma^2}\right)$$



ガウス関数2D

$$g_{\sigma}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{\sigma^2}\right)$$

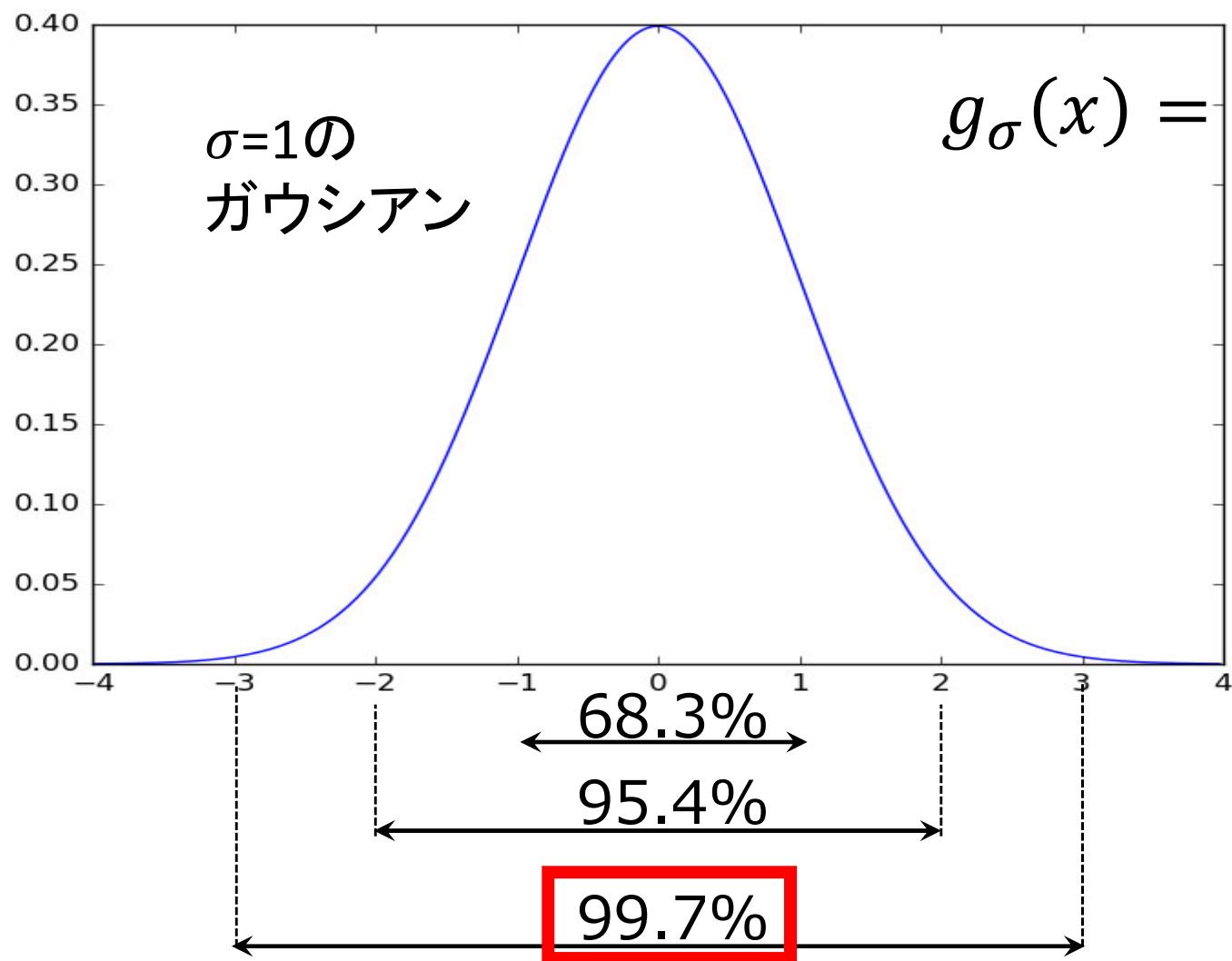


1/16	2/16	1/16
2/16	4/16	2/16
1/16	2/16	1/16

これを重みにして線形フィルタをしたい
←さすがに3x3は精度が悪くない??

$\sigma=1$ の
ガウシアン

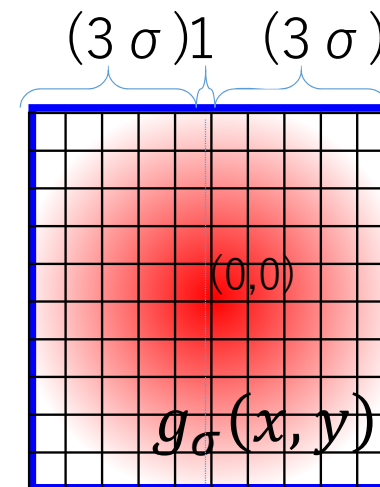
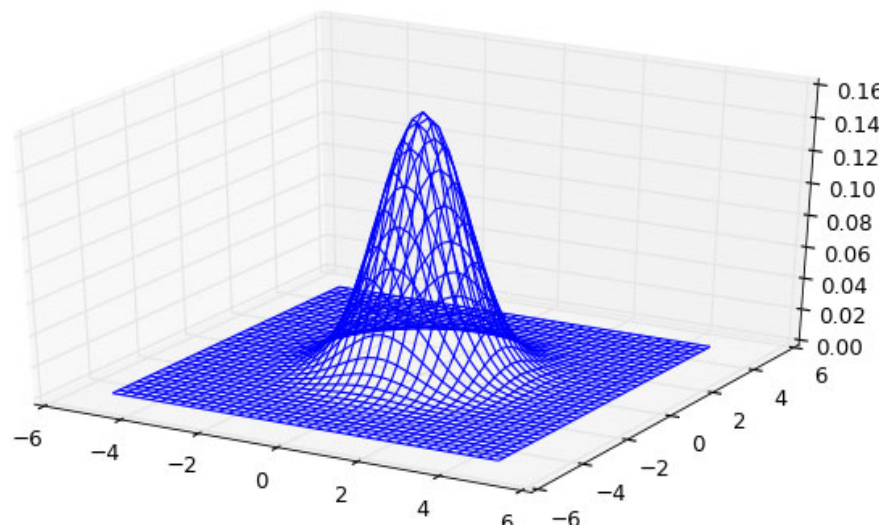
$$g_{\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{\sigma^2}\right)$$



線形フィルタ：ガウシアンフィルタ

課題によっては『 3×3 』や『 5×5 』の窓では精度が悪い

→精度を出すには窓の半径を 3σ 程度にすべき
(計算時間はかかる)



例) $\sigma = 5$ pixelの
ガウシアンフィルタ
↓
サイズは 31×31 が適当

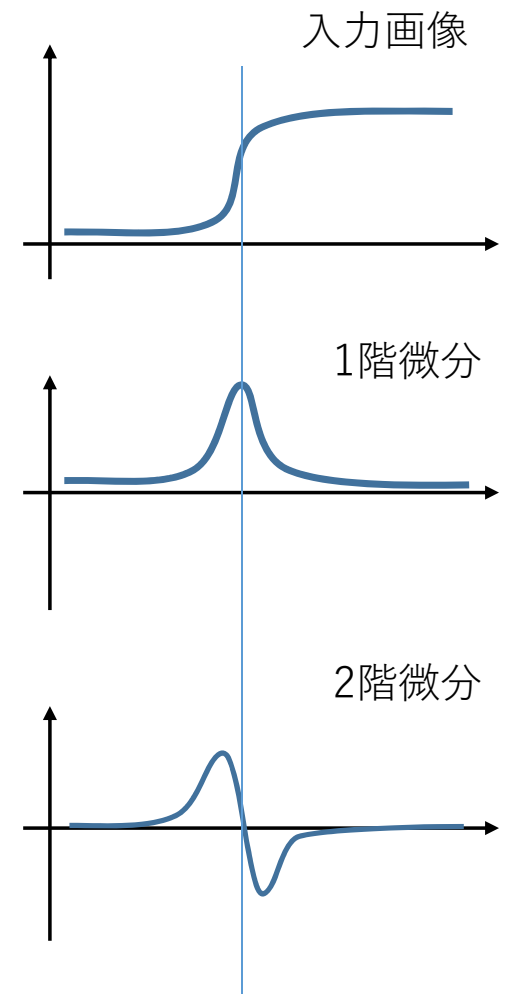
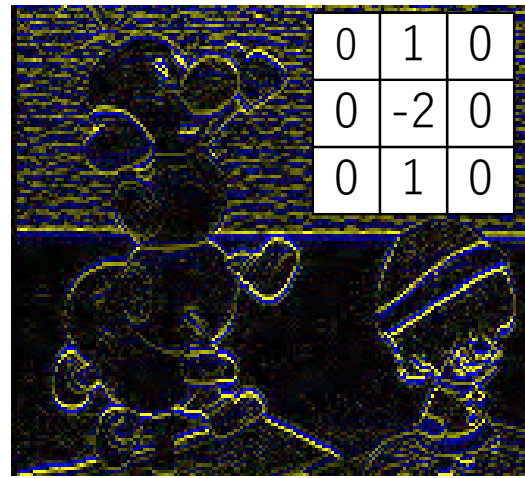
線形フィルタ：2階微分

関数 $f(x, y)$ の2階偏微分は, 以下の通り定義される

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - 2f(x, y) + f(x - h, y)}{h^2}$$

画像 $I(i, j)$ の2階偏微分の近似は...

$$I_{jj} = I(i, j + 1) - 2I(i, j) + I(i, j - 1)$$



線形フィルタ：ラプラシアンフィルタ

関数 $f(x, y)$ のラプラシアン

$$\Delta f(x, y) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2}$$

画像 $I(i, j)$ のラプラシアン

$$\Delta I(i, j) = I_{ii}(i, j) + I_{jj}(i, j)$$

$$\Delta I(i, j) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} * \text{Image} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} * \text{Image}$$

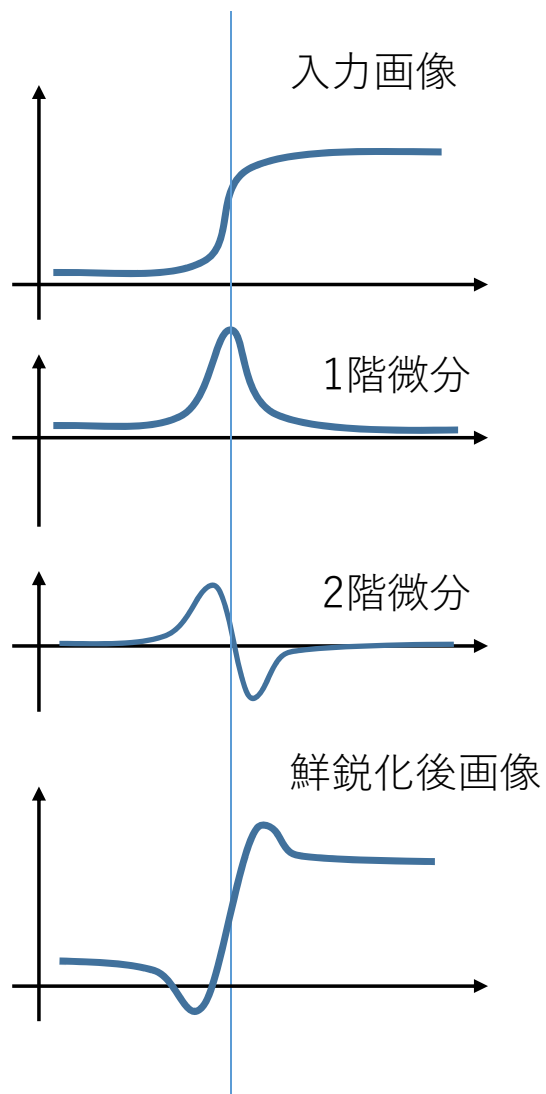
$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} * \text{Image}$$

↑
ラプラシアンフィルタ

『*』はフィルタ処理



方向に依存しないエッジが一度で得られる
エッジをまたぎ正負の対が現れる
白→黒 なら $[0 - +0]$ が現れる



線形フィルタ：鮮鋭化フィルタ

2回微分に関するラプラシアンフィルタを改良すると
画像のエッジを強調する鮮鋭化フィルタが設計できる

	?	



まとめ: 線形フィルタ

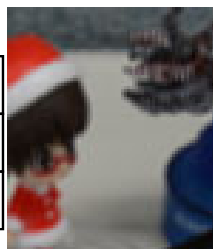
出力画素値を周囲画素の重み付和で計算するフィルタ

$$I'(i,j) = \sum_{m=-h_y}^{h_y} \sum_{n=-h_x}^{h_x} h(m,n) I(i+m,j+n)$$

平滑化フィルタ

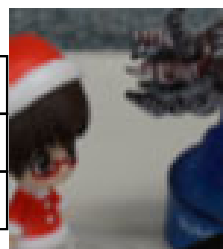


1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9



ガウシアンフィルタ

1/16	2/16	1/16
2/16	4/16	2/16
1/16	2/16	1/16

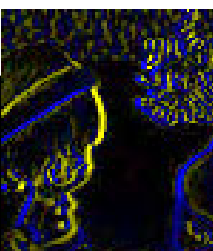


鮮鋭化フィルタ

	?	

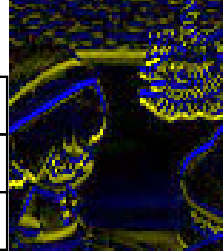


-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1



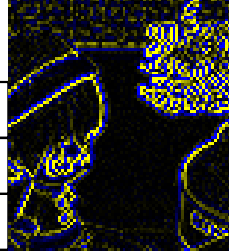
Sobelフィルタ(横)

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1



Sobelフィルタ(縦)

0	1	0
1	-4	1
0	1	0



ラプラシアンフィルタ